

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re C ET I

Espaces vectoriels sur $\mathbb{R}$

Configurations et transformations élémentaires du plan

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur. Toute affirmation doit être justifiée. Les raisonnements par récurrence, contraposition ou double inclusion sont attendus.

EXERCICE 1 Sous-espace vectoriel, application linéaire et rang – $\mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$

Soit $E = \mathbb{R}^4$ muni de sa structure canonique d'espace vectoriel sur $\mathbb{R}$. On considère le sous-ensemble F de E défini par :

$$F = \left\{ (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid \begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ 2x - y + t = 0 \end{cases} \right\}.$$

On définit l'application $f : E \rightarrow \mathbb{R}^3$ par $f(x, y, z, t) = (x + y, y - z, z + t)$.

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de E . Déterminer une base de F et sa dimension.
2. Montrer que f est une application linéaire. Déterminer une base de $\ker(f)$ et une base de $\operatorname{Im}(f)$. En déduire $\dim(\ker(f))$ et $\dim(\operatorname{Im}(f))$.
3. Soit $g = f|_F$ la restriction de f à F . Montrer que g est une application linéaire de F dans $\mathbb{R}^3$.
4. Déterminer $\ker(g)$ et $\operatorname{Im}(g)$. g est-elle injective ? surjective ? bijective ? Justifier.
5. Vérifier la formule du rang pour g : $\dim(F) = \dim(\ker(g)) + \dim(\operatorname{Im}(g))$.

EXERCICE 2 Endomorphisme de $\mathbb{R}^3$, noyau, image et équation caractéristique

Dans le référentiel orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère l'endomorphisme φ de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique $B_c = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On note $B = (\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ la base de $\mathbb{R}^3$ définie par $\vec{u}_1 = (1, 0, 1)$, $\vec{u}_2 = (0, 1, -1)$, $\vec{u}_3 = (1, 1, 0)$.

1. Déterminer la matrice A de φ dans la base B .
2. Déterminer une équation caractéristique de φ (polynôme caractéristique de M).
3. Déterminer une base de $\ker(\varphi)$ et une base de $\operatorname{Im}(\varphi)$. Préciser leurs dimensions.

4. Soit $W = \text{Vect}(\vec{u}_1, \vec{u}_2)$. Montrer que W est stable par φ (i.e. $\varphi(W) \subset W$).
5. L'endomorphisme φ induit-il un automorphisme sur le supplémentaire de W dans $\mathbb{R}^3$? Justifier.

EXERCICE 3 Famille paramétrée, base supplémentaire et isomorphismes

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $n \geq 3$. On travaille dans $E = \mathbb{R}^n$. Pour tout réel a , on définit les vecteurs :

$$\vec{v}_1(a) = (1, a, 0, \dots, 0), \quad \vec{v}_2(a) = (0, 1, a, 0, \dots, 0), \quad \vec{v}_3(a) = (a, 0, 1, 0, \dots, 0),$$

et pour $k \in \{4, \dots, n\}$, $\vec{v}_k = \vec{e}_k$ (vecteurs de la base canonique). On note $F(a) = (\vec{v}_1(a), \vec{v}_2(a), \vec{v}_3(a), \vec{v}_4, \dots, \vec{v}_n)$.

1. Déterminer les valeurs de a pour lesquelles $F(a)$ est une base de $\mathbb{R}^n$.
2. Pour $a = 1$, montrer que $F(1)$ n'est pas libre. Déterminer une base de $V = \text{Vect}(F(1))$ et $\dim(V)$.
3. Pour $a = 1$, construire un supplémentaire de V dans $\mathbb{R}^n$ engendré par des vecteurs de la base canonique.
4. On considère l'application linéaire $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ définie par $T(x_1, \dots, x_n) = (x_1 + x_2, x_2 + x_3, x_3 + x_1, 0, \dots, 0)$.
 - (a) Déterminer $\ker(T)$ et $\text{Im}(T)$ pour $n = 3$ et pour $n > 3$.
 - (b) Existe-t-il une base de $\mathbb{R}^n$ dans laquelle la matrice de T est diagonale? Justifier sans calculer les valeurs propres.

EXERCICE 4 Géométrie vectorielle du plan, barycentres et application linéaire

Soit (A, B, C) un triangle non dégénéré du plan affine P , et G son centre de gravité. On munit P de la structure d'espace vectoriel liée au point G (vecteurs $\vec{GX}$). On note $\vec{u} = \vec{GA}$, $\vec{v} = \vec{GB}$, $\vec{w} = \vec{GC}$. On définit l'application $h : P \rightarrow P$ par : pour tout point M , $h(M)$ est l'image de M par l'homothétie de centre G et de rapport $-\frac{1}{2}$.

1. Exprimer $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ en fonction de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$. Montrer que $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base de l'espace vectoriel du plan.
2. Déterminer la matrice de l'application linéaire $\vec{h}$ (application vectorielle associée à h) dans la base $(\vec{u}, \vec{v})$.
3. Soit f l'application linéaire du plan dans lui-même dont la matrice dans la base $(\vec{u}, \vec{v})$ est $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$.

- (a) Montrer que $f^3 = \text{Id}$.
- (b) Déterminer $\ker(f - \text{Id})$ et $\text{Im}(f - \text{Id})$. Interprétation géométrique.
- (c) Existe-t-il une base du plan dans laquelle la matrice de f est diagonale à coefficients réels ? Justifier.